

КОСМОХАКАТОН 2026 · КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- **Федеральный проект «Кадры для космоса»**

Критерии оценки кейса

**оперативный мониторинг гидрологической динамики****по данным Sentinel-1 и Sentinel-2**

серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Максимальная сумма — 100 баллов. Девяносто из них выставляют эксперты по представленным материалам: отчёту, репозиторию, демонстрации программного сервиса, презентации и защите. Десять баллов даёт автоматическая проверка сабмита.

Критерии оценки кейса: оперативный мониторинг гидрологической динамики по данным Sentinel-1 и Sentinel-2

Максимальная сумма – 100 баллов. Девяносто из них выставляют эксперты по представленным материалам: отчёту, репозиторию, демонстрации программного сервиса, презентации и защите. Десять баллов даёт автоматическая проверка сабмита.

Раздел 1. Подход и методология – до 25 баллов		
КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Обоснованность схемы решения	Команда объясняет, почему радиолокационный и оптический каналы объединены именно так, и связывает схему с механикой ошибок каждого канала: ветровая рябь и двойное отражение под пологом растительности в радиолокации, мутная паводковая вода и тени облаков в оптике, несинхронность съёмки. Отдельно оценивается, как решение ведёт себя на парах, где пригодной оптики нет вовсе, и какую роль играют вспомогательные слои – уклон, HAND, гидрографическая сеть, маска постоянной воды. Пороговое выделение по одному каналу с наивной разностью масок без обоснования выбора – нижняя граница шкалы.	от 0 до 8
Экспериментальная проверка	В отчёте прослеживается ход работы: зафиксирована схема валидации на выданных парах и случайные начальные значения, приведено сравнение вариантов по метрике и по её компонентам, есть абляции по вкладу радиолокационного и оптического каналов и по вспомогательным слоям. Ценится честность эксперимента: видно, какие гипотезы не подтвердились, и результаты не подогнаны под открытый эталон. Отсутствие сравнений и произвольный выбор финальной конфигурации оцениваются низко.	от 0 до 9
Предметные и инженерные решения	Оцениваются конкретные механизмы, направленные на качество именно в этой задаче: фильтрация спекл-шума, учёт локального угла падения и направления орбиты, работа с отсутствующей и закрытой облачностью оптикой, обработка затопленной растительности с инвертированным радиолокационным признаком, отсеечение ложных срабатываний на гладких сухих поверхностях и в радиотенях, использование гидрологического контекста, постобработка контуров. Должно быть понятно, как каждый механизм встроен в пайплайн и что он дал измеримо.	от 0 до 8

Раздел 2. Новизна и глубина проработки — до 20 баллов

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Оригинальность подхода	Оценивается содержательная новизна: приёмы, выходящие за рамки типового «порог Оцу плюс разность масок» и за рамки прямого переноса готовой архитектуры сегментации. Это может быть нетривиальная схема объединения каналов, работа с временным рядом наблюдений вместо одной пары, физически осмысленные признаки, собственная процедура калибровки порогов под сцену, обучение на самостоятельно собранных данных по другим событиям. Новизна засчитывается, если она обоснована и подтверждена экспериментом, а не заявлена.	от 0 до 8
Работа с ограничениями данных	Набор мал по объёму, эталон построен автоматически, съёмки не синхронны, у части пар оптика отсутствует или бесполезна, доля затопления составляет доли процента площади района. Оценивается, увидела ли команда эти ограничения и что с ними сделала: расширение выборки из внешних источников, аугментации, устойчивые к дисбалансу функции потерь, кросс-валидация по районам, отдельная обработка пар без оптики. Констатация ограничений без действий баллов не приносит.	от 0 до 7
Критический анализ эталона и метрики	Эталонные маски открыты, поэтому от команды ожидается не слепое подгонное обучение, а разбор: где автоматическая разметка ошибается, какие пары сомнительны, где признаки-подсказки перестают работать (HAND на побережьях и в дельтах, постоянная вода при сезонных колебаниях), в каких случаях сходимость площадей не отражает качество маски. Обоснованные замечания к эталону и метрике с примерами оцениваются высоко.	от 0 до 5

Раздел 3. Продуктовое видение и программный сервис — до 25 баллов

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Продуктовое видение	Команда понимает, кому и зачем нужен сервис: кто пользователь, какое решение он принимает по результату, в какие сроки, что меняется по сравнению с текущей практикой. Ожидается проработанный сценарий эксплуатации, включая обновление результата по каждому новому радиолокационному наблюдению: что пересчитывается, что хранится, какова задержка.	от 0 до 7
Работоспособность сервиса и API	Сервис запускается по описанной в README.md команде на стороне организаторов либо демонстрируется командой на защите, принимает пространственно-временной запрос — полигон или ограничивающий прямоугольник и пару дат — и возвращает результат за конечное время без ручного вмешательства. Наличие программного интерфейса, позволяющего получить тот	от 0 до 6

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
	же результат без пользовательского интерфейса, обязательно.	
Карта и визуализация динамики	Интерактивная карта показывает водную поверхность на каждую из двух дат и зону прироста водного зеркала поверх картографической подложки, слои переключаются и сравниваются. Обеспечена выгрузка векторных контуров в GeoJSON или Shapefile с корректной системой координат и атрибутами: идентификатор контура, тип, площадь. Оценивается корректность геометрии, наглядность и удобство работы.	от 0 до 6
Сводный отчёт и выгрузки	Сервис автоматически формирует отчёт по заданной территории и периоду: площадь водного зеркала на каждую дату, площадь прироста и убыли в гектарах и квадратных километрах, доля затопленной площади от площади запрошенной территории, распределение затопления по типам земного покрова. Отчёт выгружается в машиночитаемом формате. Оценивается корректность расчёта площадей с учётом разрешения и проекции, полнота, читаемость и воспроизводимость приведённых чисел по выданным данным.	от 0 до 6

Раздел 4. Качество кода и воспроизводимость — до 12 баллов

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Воспроизводимость	Организаторы могут развернуть и запустить решение строго по инструкции, без ручных правок кода и без доступа в интернет. В README.md указаны требования к окружению, установка зависимостей, команды запуска инференса и обучения, ожидаемая структура входных данных, порядок подключения весов или файла конфигурации. Зависимости зафиксированы, случайные начальные значения закреплены, повторный запуск даёт то же значение метрики с точностью не хуже 0,005. Решение, требующее обращения к облачным платформам на этапе инференса, воспроизводимым не считается.	от 0 до 5
Структура проекта и читаемость	Понятная структура каталогов, разделение модулей (данные, модель, обучение, инференс, сервис, утилиты), явные точки входа, параметры в конфигурации, а не в коде. Пороги обратного рассеяния и спектральных индексов не зашиты числами по месту. Аккуратная работа с путями, геопривязкой и вводом-выводом растров, пояснения там, где логика неочевидна.	от 0 до 4
Ресурсоёмкость и скорость	Оценивается потребность решения в вычислительных ресурсах при заданном качестве: работа на одной видеокarte потребительского класса, обработка раstra района окнами вместо загрузки сцены целиком, зафиксированное в README.md пиковое потребление	от 0 до 3

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
	памяти и время обработки. Обоснованная экономия — компактная модель, отказ от избыточного ансамблирования — оценивается выше, чем тяжёлая конфигурация с сопоставимым результатом.	

Раздел 5. Метрика — до 10 баллов

Метрика подтверждает, что комплекс работает и выдаёт осмысленные величины. Организатор сверяет присланные площади с эталонными значениями, посчитанными по эталонным маскам набора.

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Значение метрики	Score = $0,45 \cdot Q_{\text{flood}} + 0,25 \cdot Q_{\text{water_peak}} + 0,15 \cdot Q_{\text{water_pre}} + 0,15 \cdot \text{Spec_base}$. Компоненты Q — средняя по парам событий сходимость площади: $q = \max(0; 1 - X_{\text{посылки}} - X_{\text{эталона}} / \max(X_{\text{эталона}}; \text{порог}))$, порог 50 га для зоны затопления и 200 га для водного зеркала. Spec_base — контроль ложных срабатываний на контрольных парах межени. Баллы начисляются линейной нормализацией: Балл = $7 \cdot (\text{Score}_i - \text{Score}_{\text{worst}}) / (\text{Score}_{\text{best}} - \text{Score}_{\text{worst}})$, где Score_best и Score_worst — наибольшее и наименьшее значения среди валидных решений команд.	от 0 до 7
Корректность сабмита	Файл submission.csv сформирован в требуемом формате, перечень пар совпадает с шаблоном sample_submission.csv, площади неотрицательны и не превышают площадь района, зона затопления не больше водного зеркала на пике, пропуски и NaN отсутствуют. К каждой паре приложена растровая маска, совпадающая с растрами пары по размеру, проекции и трансформации; площадь по маске сходится с заявленной в пределах 2 %. Пары без пригодной оптики обрабатываются без падения.	0 или 3

Раздел 6. Презентация и защита — до 8 баллов

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Ясность материалов	Логика изложения прослеживается, схема решения читаема, ключевые числа приведены явно — значения метрики и её компонент, результаты сравнений, приросты относительно исходной версии. Визуализации масок и контуров сопровождаются пояснениями. Продуктовая часть показана не списком функций, а сценарием работы.	от 0 до 3
Выступление и ответы	Уверенное изложение в регламенте. Умение отвечать на вопросы: обоснование выбранных подходов, понимание предметной специфики — механизмы ошибок радиолокационного и оптического признаков, несинхронность съёмки, границы применимости	от 0 до 5

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
	гидрологических признаков, — корректная интерпретация полученных значений и честное признание слабых мест решения.	

Итоговое распределение

РАЗДЕЛ	ЧТО РЕШАЕТ	БАЛЛЫ
1. Подход и методология	Обоснованность схемы, экспериментальная проверка, предметные решения	25
2. Новизна и глубина проработки	Оригинальность, работа с ограничениями данных, критика эталона	20
3. Продуктовое видение и сервис	Понимание пользователя, работающий сервис, карта, отчётность, API	25
4. Инженерное качество	Воспроизводимость, структура кода, ресурсоёмкость	12
5. Метрика	Сходимость площадей с эталоном и корректность посылки	10
6. Презентация и защита	Ясность материалов, выступление и ответы на вопросы	8
Итого		100

Условия соревнований

Перечисленные ниже нарушения не снижают оценку, а обнуляют её целиком по отдельным критериям, либо приводят к снятию решения с рассмотрения.

- **Подмена расчёта эталоном** — площади в посылке не получены расчётом, а взяты из выданных эталонных масок либо подобраны вручную. Эталон открыт для обучения и отладки, а не для формирования ответа.
- **Невоспроизводимость** — присланный результат не воспроизводится запуском кода из репозитория по инструкции команды. Обнуляется раздел «Метрика» и критерий «Воспроизводимость».
- **Ручное вмешательство** — ручная разметка пар человеком, ручная правка масок под эталонные значения, использование готовых продуктов оперативного картирования наводнений для получения ответа по оцениваемым парам.
- **Невалидный сабмит** — решение, для которого не удалось получить валидный результат, получает 0 баллов по разделу «Метрика». Остальные разделы оцениваются в обычном порядке.